

창의공학설계(공) (MECH404a-01)

학기	2026년 2학기
담당교수	이성민
이수구분	교선평필수
학점	3.0
강의시간	수13:00-16:00(E5 - 217)
강의실	
소속	기초학부

교과개요

본 교과목은 생체모사(Bio-inspired) 비행 원리를 기반으로 하는 Flapping Bird Robot의 설계, 제작 및 제어를 수행하는 프로젝트 중심 교과목이다. 학생들은 조류의 비행 메커니즘과 기본적인 공기역학 및 기구학을 이해하고, CAD 설계, 3D 프린팅, 임베디드 시스템 및 센서 제어 기술을 활용하여 실제 플래핑 로봇을 개발한다. 또한 반복적인 설계 개선과 비행 실험을 통해 창의적 문제 해결 능력과 팀 기반 공학 설계 역량을 함양하며, 최종적으로 실제 비행 성능을 검증하고 평가하는 것을 목표로 한다.

This course is a project-based engineering design course focused on the design, fabrication, and control of bio-inspired flapping bird robots. Students will learn the fundamental principles of avian flight, including flight mechanics, basic aerodynamics, and kinematics, and apply CAD design, 3D printing, embedded systems, and sensor technologies to develop a functional flapping robot. Through iterative design improvements and experimental flight testing, students will cultivate creative problem-solving skills and team-based engineering design capabilities while validating and evaluating the flight performance of their robotic systems.

교과목표

본 교과목은 조류의 비행 원리와 플래핑 메커니즘에 대한 공학적 이해를 바탕으로 생체모사 비행로봇을 설계·제작·제어할 수 있는 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. 학생들은 기계설계, 구조 설계, 임베디드 시스템, 센서 및 액추에이터 제어, 실험 및 성능 분석 과정을 통합적으로 수행하며, 팀 프로젝트를 통해 창의적 설계 능력과 협업 역량을 함양하고 실제 공학 문제를 해결하는 경험을 습득한다.

The objective of this course is to develop students' ability to design, fabricate, and control bio-inspired flapping bird robots based on an engineering understanding of avian flight principles and flapping mechanisms. Students will integrate mechanical and structural design, embedded systems, sensor and actuator control, experimental testing, and performance analysis throughout the project. Through team-based engineering design projects, they will enhance their creativity, collaboration skills, and practical problem-solving abilities while gaining hands-on experience in addressing real-world engineering challenges.

학습윤리

과제, 보고서 및 프로젝트는 팀원들이 직접 수행하여야 하며, 타인의 결과물을 무단으로 사용하거나 표절해서는 안 된다. 외부 자료를 활용한 경우에는 반드시 출처를 명시하여야 하며, 모든 부정행위는 DGIST 학사 규정에 따라 처리된다.

Students are expected to complete all assignments and projects honestly. Any use of external materials must be properly cited. Plagiarism, unauthorized copying, or any form of academic misconduct will be handled in accordance with DGIST academic regulations.

교과정책(방침)

본 교과목은 프로젝트 중심으로 운영되므로 출석, 실험 참여 및 팀 활동이 중요하다. 과제와 발표는 정해진 기한 내 제출하여야 하며, 실험실 안전수칙을 준수하고 팀원 모두가 프로젝트 수행에 적극적으로 참여하여야 한다.

This is a project-based course; therefore, attendance, active participation, and teamwork are essential.

Assignments and presentations must be submitted on time, and all students are expected to follow laboratory safety guidelines throughout the course.